

Analiza zagrożeń systemu radioterapii LINAC

Projekt: Systemy Krytyczne (Safety-Critical Systems)
Etap 1: Hazards analysis | Wersja: 1.0 | Data: 2026-05-08

1 Cel i zakres analizy

Celem dokumentu jest identyfikacja zagrożeń dla medycznego akceleratora liniowego LINAC opisanego w dokumencie Opis systemu do radioterapii LINAC, wskazanie scenariuszy wypadkowych za pomocą analizy FTA oraz przedstawienie poziomu ryzyka wybranych zagrożeń w macierzy ryzyka.

Analiza obejmuje tryby pracy zdefiniowane w opisie systemu: tryb gotowości, pozycjonowania, terapeutyczny, kalibracji/QA oraz awaryjny. Uwzględniono zagrożenia sprzętowe, programowe, środowiskowe, elektryczne, mechaniczne oraz błędy ludzkie podczas obsługi, konfiguracji i utrzymania systemu.

1.1 Założenia

- System jest używany w bunkrze radioterapeutycznym przez przeszkolonych elektroradiologów, a kalibracja jest wykonywana przez fizyków medycznych.
- W trybie terapeutycznym pacjent przebywa sam w bunkrze, a operator monitoruje procedurę z konsoli poza pomieszczeniem.
- Blokada drzwi bunkra i przyciski E-Stop są zabezpieczeniami sprzętowymi, które powinny odcinać zasilanie wysokiego napięcia niezależnie od komputera sterującego.
- Prawdopodobieństwo w tabelach jest oszacowaniem jakościowym dla realistycznej eksploatacji klinicznej, a nie dokładną wartością statystyczną.
- Krytyczność wynika z połączenia prawdopodobieństwa i ciężkości konsekwencji zgodnie z macierzą w rozdziale 5.

2 Skale oceny

Poziom	Znaczenie prawdopodobieństwa
Wysoki	Zdarzenie może wystąpić wielokrotnie w okresie eksploatacji systemu lub jest silnie zależne od typowych błędów operacyjnych.
Średni	Zdarzenie jest możliwe przy pojedynczej awarii, błędzie konfiguracji lub nieprawidłowym działaniu procedury.
Niski	Zdarzenie wymaga zbiegu kilku awarii lub błędów, ale pozostaje wiarygodne w praktyce eksploatacyjnej.
Marginalne	Zdarzenie wymaga rzadkiego zbiegu wielu niesprawności, obejść zabezpieczeń lub skrajnego naruszenia procedur.

Poziom	Znaczenie ciężkości skutków
Krytyczny	Śmierć pacjenta lub osoby z personelu, trwałe ciężkie obrażenia, bardzo poważne skutki radiacyjne.
Poważny	Ciężkie obrażenia, istotne pogorszenie rokowania pacjenta, duże szkody materialne lub długotrwałe przerwanie leczenia.
Umiarkowany	Przejściowy wpływ na zdrowie pacjenta, umiarkowane szkody, konieczność powtórzenia procedury lub dodatkowej diagnostyki.
Marginalny	Drobne szkody, brak istotnego wpływu na zdrowie pacjenta, lokalne zakłócenie pracy.

3 Identyfikacja zagrożeń

Id	Nazwa hazardu	Główny czynnik	Konsekwencje	Prawdopodobieństwo	Ciężkość	Krytyczność
H-01	Nadmierna dawka promieniowania	Błąd licznika MU w komputerze sterującym, błędny odczyt detektora dawki, zablokowany przekaźnik wysokiego napięcia, niepoprawny plan leczenia.	Oparzenia popromienne, martwica tkanek, poważne uszkodzenie narządów lub śmierć pacjenta.	Low	Critical	High
H-02	Zbyt niska dawka terapeutyczna	Przedwczesne wyłączenie wiązki, błędna kalibracja dawki, awaria akceleratora, błędna wartość dawki w planie.	Nieskuteczne leczenie nowotworu, progresja choroby, konieczność powtórzenia terapii.	Medium	Serious	High
H-03	Napromienienie niewłaściwego obszaru pacjenta	Błędne pozycjonowanie stołu lub gantry, zły plan pacjenta, błąd transformacji współrzędnych, ruch pacjenta podczas emisji.	Napromienienie zdrowych tkanek i niedostarczenie dawki do guza; możliwe trwałе obrażenia lub śmierć.	Low	Critical	High
H-04	Osoba znajduje się w bunkrze podczas emisji wiązki	Błąd operatora, obejście blokady drzwi, nieskuteczna kontrola obecności, awaria sygnalizacji i monitoringu.	Nieplanowana ekspozycja personelu lub osoby postronnej na promieniowanie jonizujące.	Marginal	Critical	Medium
H-05	Kolizja gantry lub stołu z pacjentem albo operatorem	Awaria krańcówek, błędne enkodery, niekontrolowane polecenie ruchu, błąd operatora w trybie pozycjonowania lub serwisowym.	Zmiażdżenie, złamania, urazy głowy lub uszkodzenie sprzętu.	Medium	Serious	High
H-06	Nieprawidłowy kształt pola promieniowania	Zacięcie listków MLC, błąd sterowania MLC, utrata informacji zwrotnej o pozycji listków, użycie niewłaściwej konfiguracji.	Napromienienie zdrowych tkanek lub niedostateczna dawka w części guza.	Medium	Serious	High
H-07	Brak skutecznego monitorowania pacjenta podczas emisji	Awaria kamery, zamrożenie obrazu na konsoli, opóźnienie transmisji, nieuwaga operatora, brak alarmu utraty wideo.	Ruch pacjenta lub pogorszenie stanu nie zostają wykryte, co może prowadzić do błędnej ekspozycji albo opóźnienia reakcji.	Medium	Serious	High
H-08	Emisja wiązki w niewłaściwym trybie pracy	Błąd logiki trybów, pozostawiony tryb kalibracji, obejście kontroli dostępu, użycie planu QA przy obecnym pacjencie.	Nieautoryzowana lub niekontrolowana emisja promieniowania poza zatwierdzoną procedurą terapeutyczną.	Marginal	Critical	Medium
H-09	Wczytanie niewłaściwego planu pacjenta	Błędna identyfikacja pacjenta, pomyłka w bazie danych, niezatwierdzona wersja planu, nieskuteczna weryfikacja na konsoli.	Podanie dawki i geometrii leczenia przeznaczonej dla innego pacjenta lub innej frakcji.	Low	Critical	High
H-10	Porażenie elektryczne personelu serwisowego	Kontakt z obwodami wysokiego napięcia, brak rozładowania kondensatorów, obejście blokad serwisowych, uszkodzona izolacja.	Ciężkie obrażenia elektryczne lub śmierć technika serwisowego.	Marginal	Critical	Medium

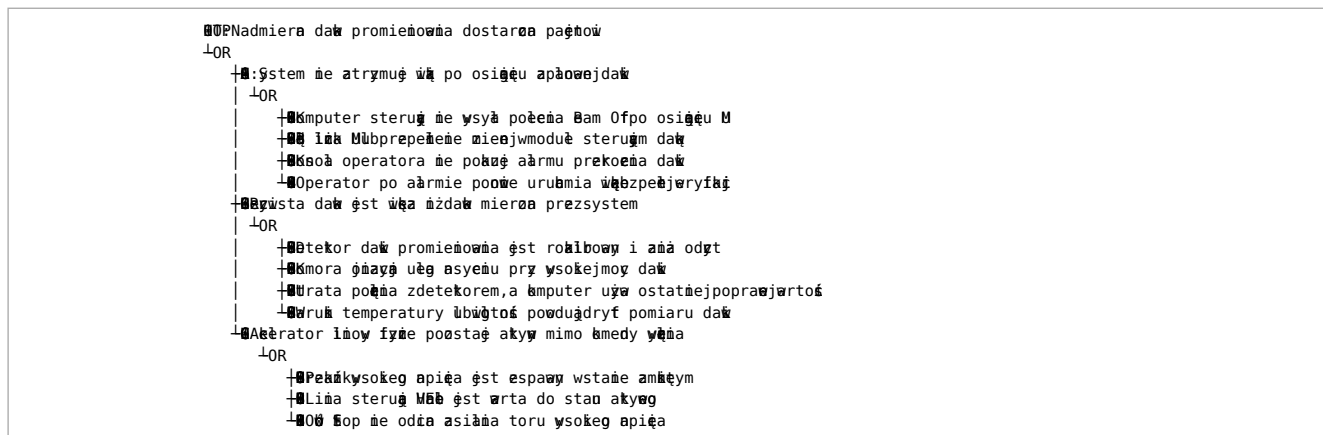
4 Wybrane zagrożenia do analizy FTA

Zespół projektowy liczy 4 osoby, dlatego zgodnie z wymaganiem przeanalizowano 8 zagrożeń: H-01, H-03, H-04, H-05, H-07, H-08, H-09 oraz H-10. Dobór obejmuje różne klasy zagrożeń: radiacyjne, mechaniczne, programowe, ludzkie, środowiskowo-organizacyjne i elektryczne.

W drzewach FTA zastosowano następujące oznaczenia:

- OR oznacza, że wystarczy jedno zdarzenie podrzędne.
- AND oznacza, że muszą zajść wszystkie zdarzenia podrzędne w danej gałęzi.
- B oznacza zdarzenie bazowe.

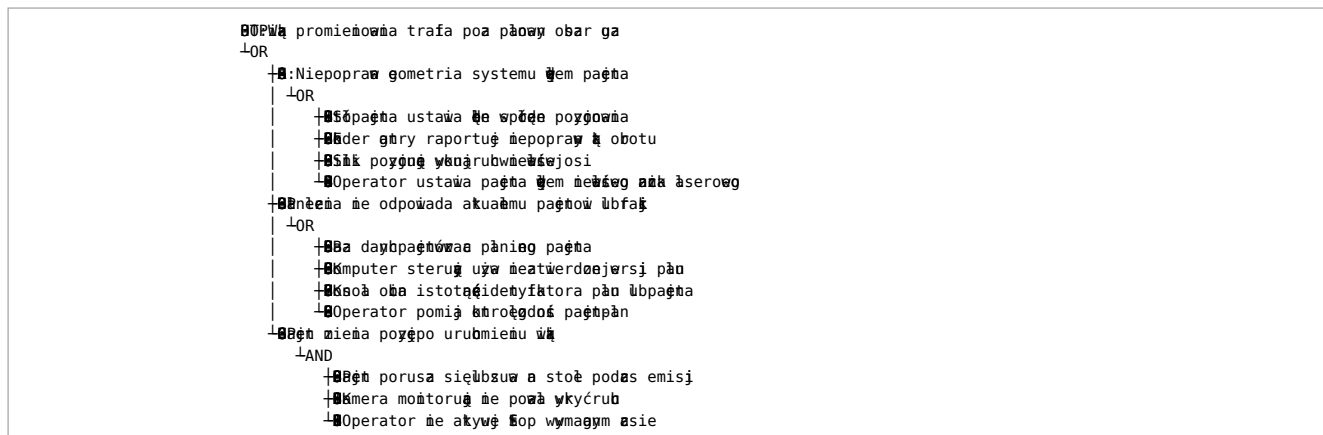
4.1 FTA H-01: Nadmierna dawka promieniowania



Rysunek 1: Drzewo FTA dla H-01

Scenariusz wypadkowy H-01 jest krytyczny, ponieważ pojedyncza awaria pomiaru dawki może zostać wzmocniona przez brak niezależnego zatrzymania wiązki albo błędną reakcję operatora. Kluczowe komponenty to komputer sterujący, detektor dawki, akcelerator liniowy, konsola operatora i E-Stop.

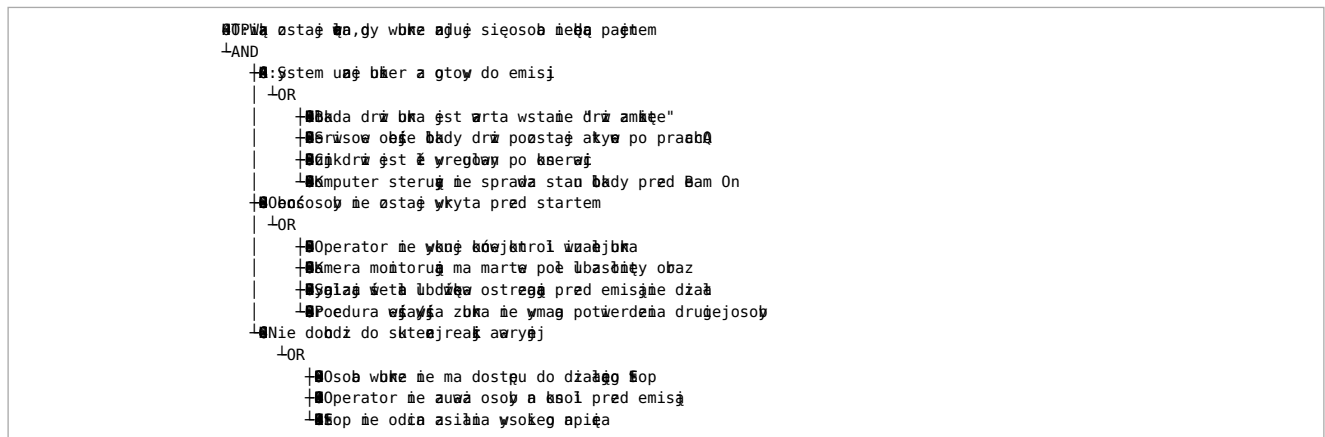
4.2 FTA H-03: Napromienienie niewłaściwego obszaru pacjenta



Rysunek 2: Drzewo FTA dla H-03

W tym scenariuszu ważne są zarówno błędy sprzętowe pozycjonowania, jak i błędy danych terapeutycznych. Nawet poprawnie działająca wiązka staje się niebezpieczna, jeżeli izocentrum lub plan leczenia nie odpowiadają rzeczywistej pozycji pacjenta.

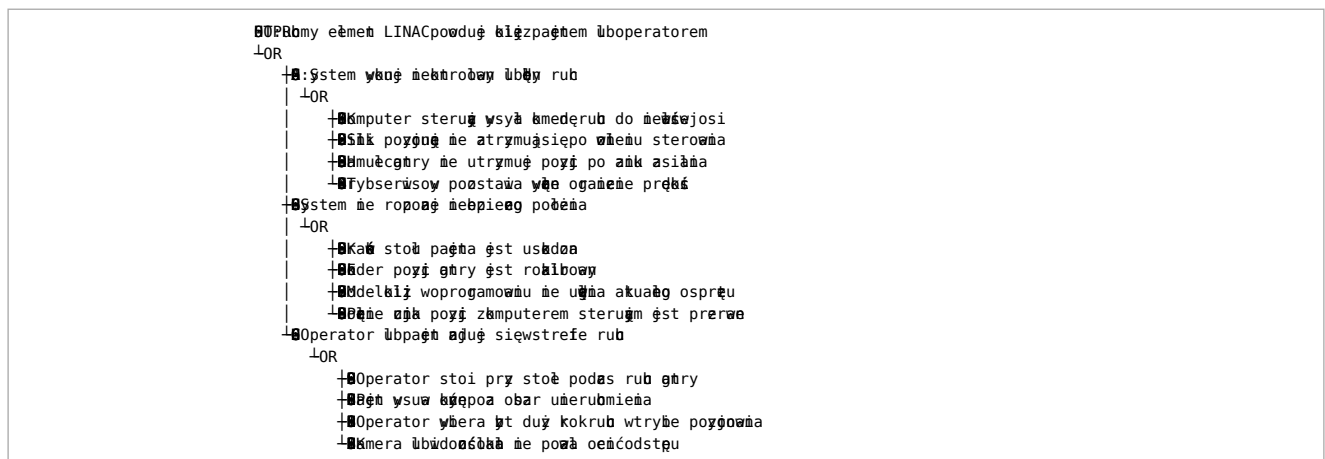
4.3 FTA H-04: Osoba znajduje się w bunkrze podczas emisji wiązki



Rysunek 3: Drzewo FTA dla H-04

H-04 wymaga zwykle jednoczesnego naruszenia procedury i nieskutecznego zabezpieczenia. Mimo niskiego prawdopodobieństwa skutki są krytyczne, bo osoba niebędąca pacjentem nie jest chroniona planem leczenia ani geometrią wiązki.

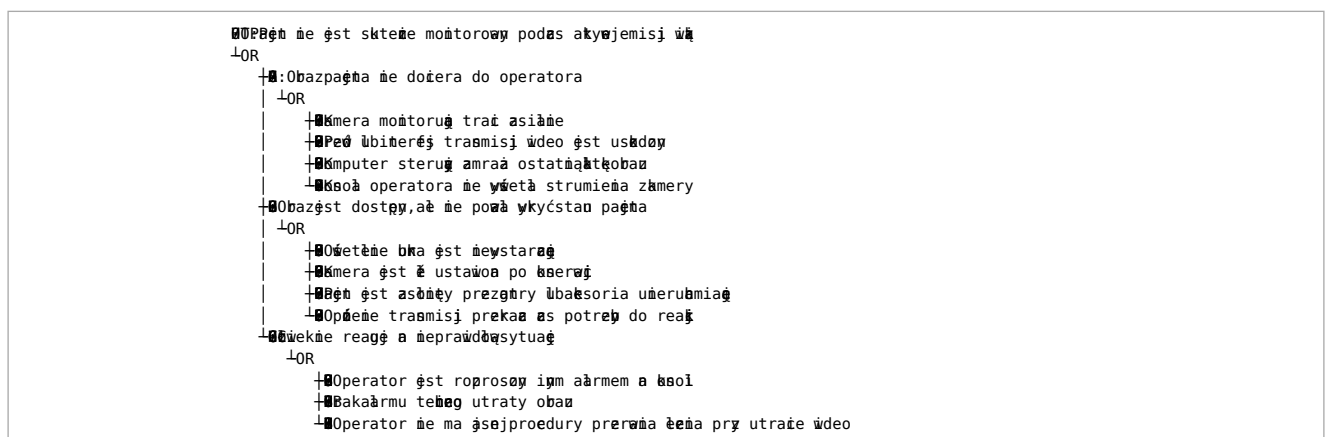
4.4 FTA H-05: Kolizja gantry lub stołu z pacjentem albo operatorem



Rysunek 4: Drzewo FTA dla H-05

Najbardziej ryzykowne fazy dla H-05 to pozycjonowanie i prace serwisowe, ponieważ w bunkrze może przebywać człowiek, a system pozwala na ruch stołu, gantry lub elementów pozycjonujących.

4.5 FTA H-07: Brak skutecznego monitorowania pacjenta podczas emisji



Rysunek 5: Drzewo FTA dla H-07

4.6 FTA H-08: Emisja wiązki w niewłaściwym trybie pracy

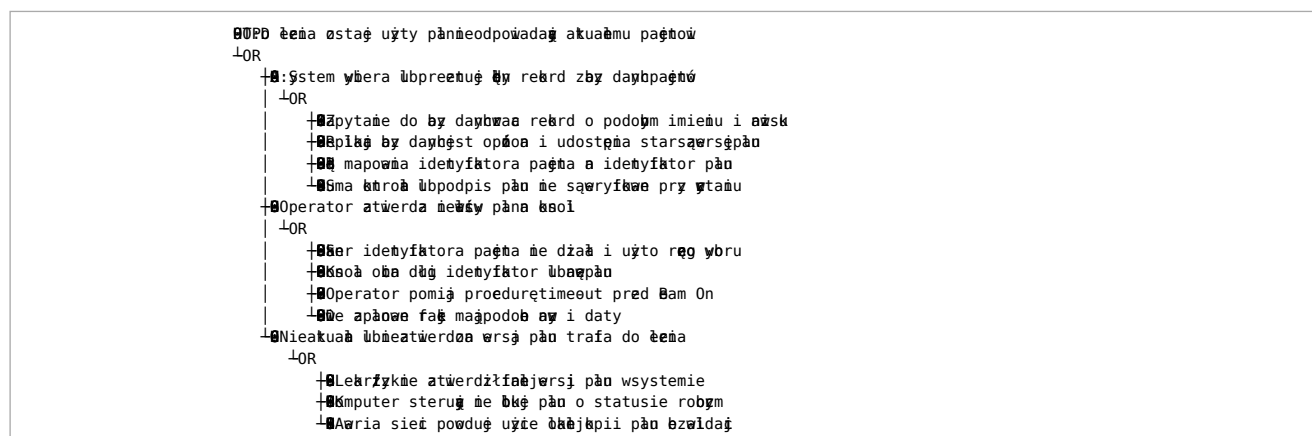


4.7 FTA H-10: Porażenie elektryczne personelu serwisowego



Strona 5

4.8 FTA H-09: Wczytanie niewłaściwego planu pacjenta



Rysunek 8: Drzewo FTA dla H-09

H-09 łączy awarie informatyczne z błędami ludzkimi. Szczególnie ryzykowne jest ręczne obejście identyfikacji pacjenta, ponieważ wtedy poprawność leczenia zależy od jakości interfejsu konsoli i dyscypliny proceduralnej operatora.

5 Macierz ryzyka

Przyjęto następującą jakościową macierz krytyczności. W każdej komórce podano najpierw poziom ryzyka, a następnie identyfikatory analizowanych zagrożeń, które trafiły do danej klasy.

Prawdopodobieństwo	Ciężkość				
		Marginalny	Umiarkowany	Poważny	Krytyczny
	Wysoki	Średni	Wysoki	Wysoki	Wysoki
	Średni	Niski	Średni	Wysoki H-05, H-07	Wysoki
	Niski	Niski	Niski	Średni	Wysoki H-01, H-03, H-09
	Marginalne	Marginalny	Niski	Niski	Średni H-04, H-08, H-10

Id	Hazard	Prawdopodobieństwo	Ciężkość	Ryzyko	Uzasadnienie oceny
H-01	Nadmierna dawka promieniowania	Niski	Krytyczny	Wysoki	Wymaga awarii kontroli dawki, ale skutki radiacyjne są potencjalnie śmiertelne.
H-03	Napromienienie niewłaściwego obszaru	Niski	Krytyczny	Wysoki	Błąd geometrii lub danych może bezpośrednio uszkodzić zdrowe narządy.
H-04	Osoba w bunkrze podczas emisji	Marginalne	Krytyczny	Średni	Wymaga naruszenia procedur i nieskutecznej blokady, ale skutki ekspozycji są krytyczne.
H-05	Kolizja gantry lub stołu	Średni	Poważny	Wysoki	Ruch mechaniczny występuje rutynowo w setupie; urazy mogą być ciężkie.
H-07	Brak monitorowania pacjenta	Średni	Poważny	Wysoki	Awaria monitoringu jest wiarygodna i usuwa ważną warstwę detekcji incydentu.
H-08	Emisja w niewłaściwym trybie	Marginalne	Krytyczny	Średni	Wymaga błędu trybów lub obejścia, ale może prowadzić do niekontrolowanej ekspozycji.
H-09	Wczytanie niewłaściwego planu	Niski	Krytyczny	Wysoki	Wymaga błędu identyfikacji lub danych; konsekwencje dotyczą pełnej geometrii i dawki leczenia.
H-10	Porażenie elektryczne serwisanta	Marginalne	Krytyczny	Średni	Zdarzenie ograniczone do konserwacji, lecz energia wysokiego napięcia może być śmiertelna.

6 Wnioski

Najwyższą krytyczność mają zagrożenia, w których błąd danych, pozycjonowania lub pomiaru dawki może bezpośrednio przełożyć się na napromienienie pacjenta niezgodne z planem leczenia: H-01, H-03, H-05, H-07 oraz H-09. Zagrożenia H-04, H-08 i H-10 mają niższą częstość, ale wymagają szczególnie mocnych zabezpieczeń proceduralnych i sprzętowych, ponieważ ich ciężkość pozostaje krytyczna.

Najważniejsze zalecane kierunki redukcji ryzyka to:

- niezależna weryfikacja dawki i stanu Beam Off poza głównym komputerem sterującym,
- wymuszona identyfikacja pacjenta i planu leczenia bez ręcznego obejścia w normalnym trybie pracy,

- jednoznaczna separacja trybów Treatment, Setup i QA,
- okresowe testy E-Stop, blokady drzwi, krańcówek, enkoderów i toru monitoringu wideo,
- procedury LOTO i kontrola energii resztkowej podczas prac serwisowych.

7 Wykorzystanie AI

Narzędzie AI zostało wykorzystane do przygotowania struktury dokumentu, rozwinięcia tabeli zagrożeń, zaproponowania scenariuszy FTA oraz dopasowania treści do opisu systemu LINAC z dokumentu `main.ty` . Wyniki zostały sformułowane jako jakościowa analiza projektowa i wymagają przeglądu zespołu pod kątem zgodności z ustaleniami przyjętymi na zajęciach.